

BERECHENBARKEIT UND KOMPLEXITÄT

Übungsblatt 1

Prof. Rossmanith
C. Grüne, T. Janßen, T. Koglin
Lehrstuhl für Informatik 1
RWTH Aachen

WS 24/25
15.10.2024
Abgabe: Di. 22.10., 16:30

- Die Übungsblätter müssen in Gruppen von 3-4 Studierenden **aus dem gleichen Tutorium** abgegeben werden. Abgaben von Gruppen anderer Größen werden mit 0 Punkten bewertet.
- Die abgegebenen Lösungen müssen mit Namen und Matrikelnummern aller Teammitglieder beschriftet werden.
- Um zur Klausur zugelassen zu werden, muss folgendes erreicht werden: 50% der Punkte in den Blätter 1-6 **und** 50% der Punkte in den Blätter 7-12.
- Es wird nur eine einzelne PDF-Datei als Abgabe akzeptiert. Eingescannte Lösungen sind erlaubt, solange sie gut lesbar sind.
- Die Lösungen zu diesem Blatt werden Di, 22.10., in der Globalübung präsentiert.
- Thema der dieswöchigen Minitests: Formale Definitionen von Sprachen.

Tutoraufgabe 1.1

- Wiederholen Sie die Definitionen der O -, Ω - und Θ -Notation.
- Sortieren Sie folgende Funktionen nach wachsender Größenordnung. Wenn in Ihrer Sortierung f vor g steht, dann ist $f = O(g)$. Begründen Sie dabei jeweils, warum f vor g steht.

$$\sqrt{n}, \quad n^n, \quad \log n, \quad \log(n!), \quad n, \quad n^2, \quad 3^n, \quad n \log n, \quad 2^n$$

Tutoraufgabe 1.2

Geben Sie je eine formale Definition für die Sprachen der folgenden Entscheidungsprobleme an. Machen Sie sich dabei insbesondere Gedanken zur Kodierung der Eingabe und zum Eingabealphabet.

- Eine Unabhängige Menge in einem Graphen $G = (V, E)$ ist eine Menge $I \subseteq V$ von paarweise nicht benachbarten Knoten. Die Sprache L_{UM} enthalte genau die Kodierungen aller Paare (G, ℓ) mit $\ell \in \mathbb{N}$, sodass G eine Unabhängige Menge der Größe mindestens ℓ besitzt.
- Das Teilsummenproblem besteht darin, für eine gegebene Multimenge M von natürlichen Zahlen und eine natürliche Zahl b zu entscheiden, ob es eine Teilmultimenge von M gibt, sodass die Summe der Elemente dieser Teilmultimenge b ist. Die Sprache L_{TS} enthalte genau die Kodierungen aller Paare (M, b) mit dieser Eigenschaft.

Tutoraufgabe 1.3

Entwerfen Sie eine Turingmaschine $M = (Q, \Sigma, \Gamma, B, q_0, \bar{q}, \delta)$ mit $\Sigma = \{0, 1\}$, die für $n \in \mathbb{N}$ schrittweise von n auf 0 herunterzählt, also $n, n-1, \dots, 1, 0$. Die Zahl n werde der Turingmaschine in Binärdarstellung $\text{bin}(n)$ als Eingabe gegeben (das höchstwertige Bit stehe links).

Geben Sie Ihre Turingmaschine formal an und beschreiben Sie kurz ihre Funktionsweise.

Tutoraufgabe 1.4

Geben Sie zu der folgenden Turingmaschine M an, welche Konfigurationen auf der Eingabe $w = 110$ erreicht werden.

$$M = (\{q_0, q_1, \bar{q}\}, \{0, 1\}, \{0, 1, B\}, B, q_0, \bar{q}, \delta)$$

δ	0	1	B
q_0	$(q_0, 0, R)$	$(q_0, 1, R)$	(q_1, B, L)
q_1	$(\bar{q}, 0, R)$	$(q_1, 1, L)$	(q_0, B, R)